

3년의 방향성 설계

- 컴퓨터학과 사례를 중심으로 -

Akileo



GSHS

2026 Summer

SeungMin Lee,

CSE @ Korea Univ.



QR 스캔

또는 <https://akileox.github.io/mentoring/gshs-2026/> 접속

AboutProjectsBlogMentoring

2026.07 ~ 2026.08

GSHS 선후배 멘토링

GSHS 금빛특강

Completed

INFO

Role

Mentor

Period

2026.07 ~ 2026.08

Format

in-person lecture with self-contained lecture note

Students

고1-고2

TOPICS

생활기록부와 고교 생활 설계

바이브 코딩

AI

MATERIALS

#	Date	Topic	PDF	PPT	Update
1	07.09, 07.15-16	Vibe Coding and Hackathon	GSHS 자율주간 해커톤 바로가기		
2	08.19	생활기록부와 고교 생활 설계			08/07 (20:41)

Mentor Info.

Akileo



이승민 (SeungMin Lee)

GSHS 졸업 (2025.02.)



고려대학교 컴퓨터학과 **재학** 중

GPA : **4.45** / 4.5

Undergraduate Sophomore

Experience

2022 경북 제4회 SW-AI 교육 **창의융합 해커톤**, 아이디어 상

2023 제41회 경북 **청소년과학탐구대회 과학토론**부문, 동상

제19회 **미래과학자** 양성 프로그램 성과 발표회, 우수

2025 오픈소스 컨트리뷰션 아카데미[Git 활용 및 PR Agent]

- 직장인 개발자분들과 협업하여 PR Agent 개발 및 검수

Google Student Ambassador : Trailblazer

- Google 마케팅 팀 및 팀원과 협업하여 Gemini **마케팅** 진행

- 1st Best Activity Team 달성, 최고 Tier (Trailblazer) 달성

2026 웹사이트 외주 개발자

- 제품 홍보 페이지, 학원용 LMS 개발 등

Contact : akileo@korea.ac.kr

Mentor's Interests

Akileo

Nvidia Isaac Sim



Monocular RGB video

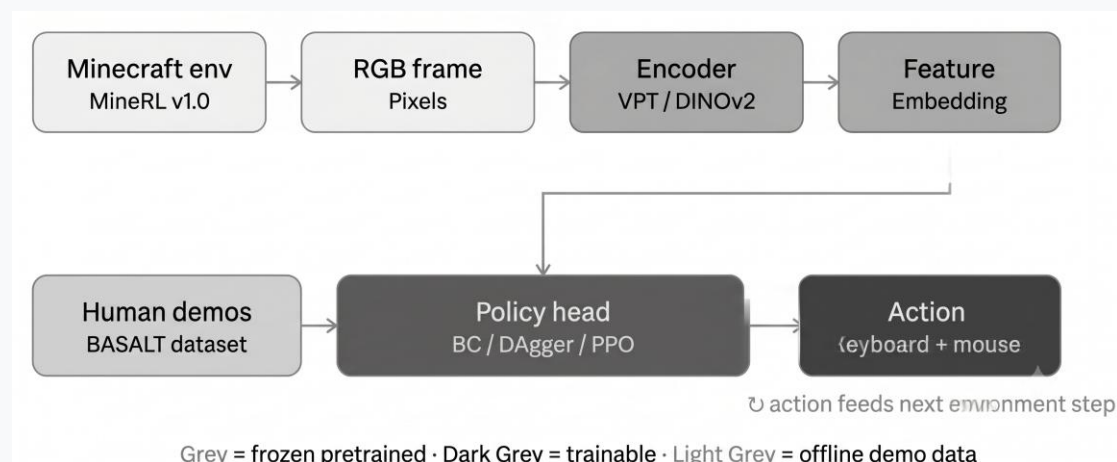


Physics simulation for training data

Ref. DATA403 RL course material

Physical AI

모방학습 강화학습
Imitation Learning + Reinforcement Learning



(transfer task representation to another embodiment agent)

Taskcraft by MineRL (Upcoming)

1. 컴퓨터학과, 뭘 배울까?

- 컴퓨터학과 진학의 현실
- 정보(컴퓨터) 계열의 시선에서 과목 추천

2. 생기부, 어떻게 써야 할까?

- 쌓으면서 시작하고, 붙이면서 이어가기
- 대회, 절대 무시할 수 없는 카드

3. 부록

1. 컴퓨터학과, 뭘 배울까?

- 컴퓨터학과 진학의 현실
- 정보(컴퓨터) 계열의 시선에서 과목 추천

2. 생기부, 어떻게 써야 할까?

- 쌓으면서 시작하고, 붙이면서 이어가기
- 대회, 절대 무시할 수 없는 카드

3. 부록

“컴퓨터학과”여야만 하는가?

Akileo

어영부영 컴퓨터학과에 왔는데, 알고 보니 내가 학과와 잘 맞지 않는 것 같을 때

‘흠.. 요즘 컴퓨터학과 취업도 안되고 망해간다던데 전과할까?
하이닉스같은 대기업가려면 전전(전기전자공학부) 가야겠지?’

‘처음부터 조금만 더 노력해서 반도체 계약학과 노릴걸’

‘근데 그 성적이면 메디컬 노렸지 메디컬 갈걸’

전과, 반수, 편입 시도 / 학과 남아서 대학원 / 공무원(CPA), 로스쿨 등

*당연히 모두가 그렇게 생각하는 것은 아니며, 극단적인 예시일 수 있습니다.

컴퓨터학과

- #1. 학부 수준에서는 깊이있게 다루지 않아,
대학원이 반 필수인 학과 (끝없는 공부)
- #2. 공대처럼 설계, 실험을 하는 것도 아니고
막상 수업에서는 이론만 주구장창 학습
(개발은 모두 수업 외로 스스로 해야 함)





사실 블루오션을 찾는다는 게 쉽지 않음

"The world breaks everyone,
and afterward, many are strong at the broken places."

어니스트 헤밍웨이(Ernest Hemingway) <무기여 잘 있거라> 中

경쟁자가 도망간 레드오션 == 블루오션

남들보다 한 발짝만 먼저 해보자.

잘 맞으면 그 분야의 괴물이 되는 것이고,

아니었어도 아직 방향을 바꾸고 시도할 시간이 있다.

컴퓨터학과 커리큘럼 미리보기 (고려대)



1학년 (필수교양 + 학문의기초)

Python은 SW/DI 필수교양으로
교내 모든 학과에서 학습

전산수학 I

전산수학 II

컴퓨터 프로그래밍 I

선형대수학(행렬, 벡터공간, SVD 등) for CS

확률 기초부터 다양한 확률 분포 및 성질 학습

C언어를 이용한 프로그래밍 방법 학습

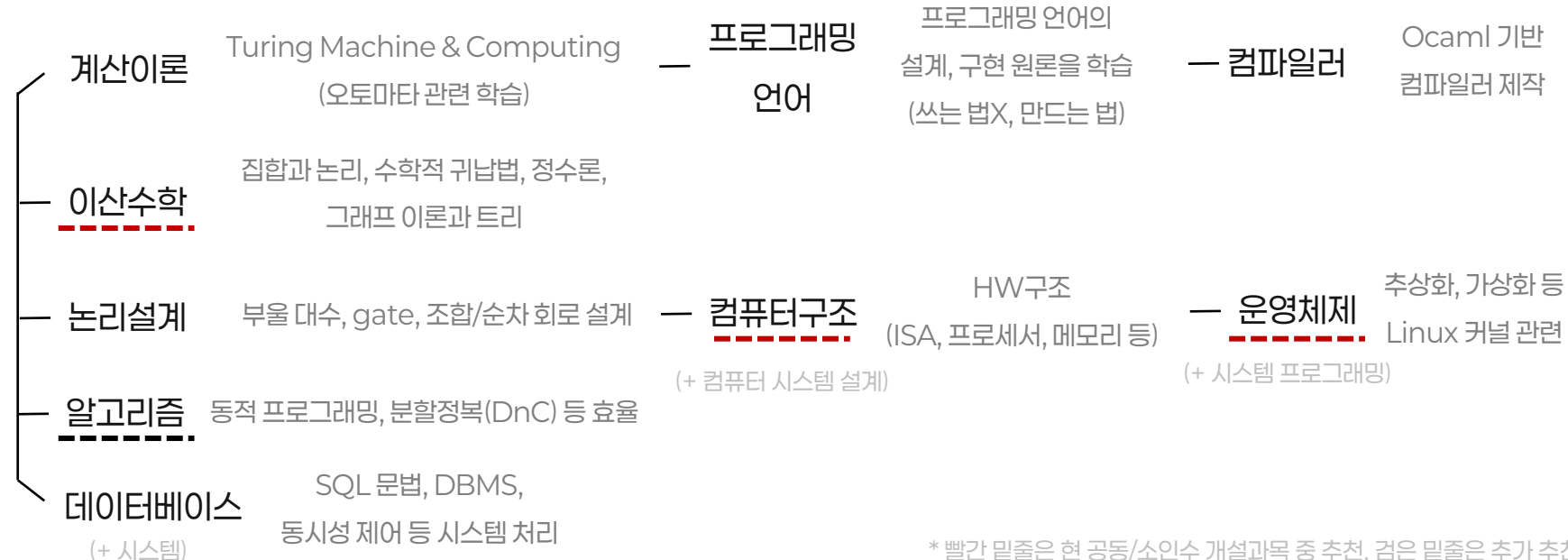
고교
연관과목

고급대수(★), 인공지능 수학
확률과 통계, 실용통계
프로그래밍, 정보과학(C언어)

2학년 (CS 기초 과목 중심 이수)

자료구조 (★)

모든 CS 과목의 本,
해당 과목의 내용을 모르면
타 과목을 이수하기 어렵기에
대다수 과목의 선수과목으로 지정됨



* 빨간 밑줄은 현 공동/소인수 개설과목 중 추천, 검은 밑줄은 추가 추천

고려대학교 컴퓨터학과 이수체계도 (주요과목)

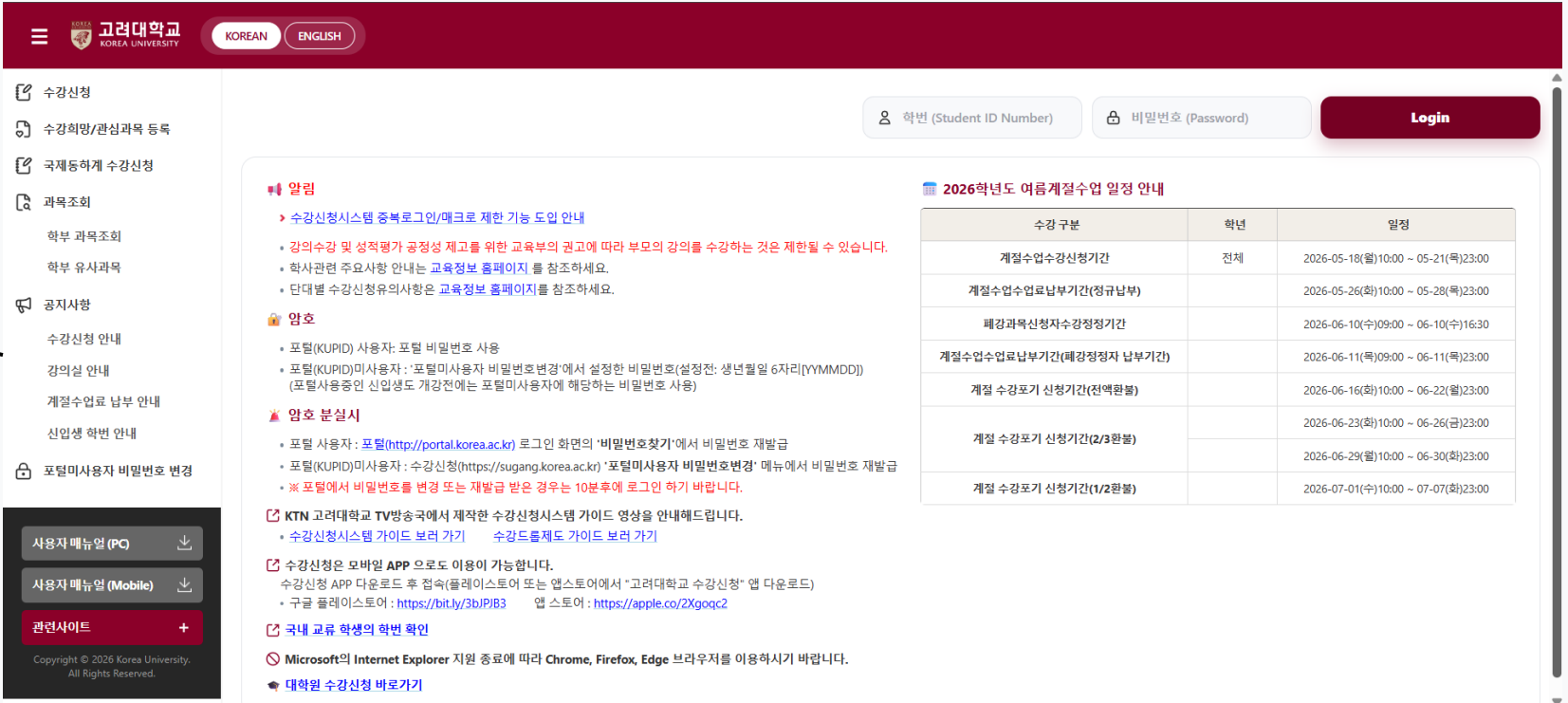


고려대학교 컴퓨터학과 이수체계도 (주요과목)

과목별 세부 내용이 궁금하다면? 대학 강의 계획서 확인



- 수강신청
- 수강희망/관심과목 등록
- 국제동하계 수강신청
- 과목조회
- 학부 과목조회**
- 학부 유사과목
- 공지사항
- 수강신청 안내
- 강의실 안내
- 계절수업료 납부 안내
- 신입생 학번 안내
- 포털미사용자 비밀번호 변경



The screenshot shows the Korea University Sugang Portal. On the left sidebar, '학부 과목조회' is highlighted with a black box and an arrow pointing to it. The main content area includes a login section with fields for '학번 (Student ID Number)' and '비밀번호 (Password)', and a 'Login' button. Below the login section, there are several announcements and notices, including a table for '2026학년도 여름계절수업 일정 안내' (2026 Summer Semester Class Schedule Notice).

수강 구분	학년	일정
계절수업수강신청기간	전체	2026-05-18(월)10:00 ~ 05-21(목)23:00
계절수업수업료납부기간(정규납부)		2026-05-26(화)10:00 ~ 05-28(목)23:00
배경과목신청자수강신청기간		2026-06-10(수)09:00 ~ 06-10(수)16:30
계절수업수업료납부기간(배경정정자 납부기간)		2026-06-11(목)09:00 ~ 06-11(목)23:00
계절 수강포기 신청기간(전액환불)		2026-06-16(화)10:00 ~ 06-22(월)23:00
계절 수강포기 신청기간(2/3환불)		2026-06-23(화)10:00 ~ 06-26(금)23:00
		2026-06-29(월)10:00 ~ 06-30(화)23:00
계절 수강포기 신청기간(1/2환불)		2026-07-01(수)10:00 ~ 07-07(화)23:00

“고려대학교 수강신청” 검색
[\(https://sugang.korea.ac.kr/\)](https://sugang.korea.ac.kr/)

타 학교도 유사한 방식으로 검색 가능

과목별 세부 내용이 궁금하다면? 대학 강의 계획서 확인



수강신청

수강희망/관심과목 등록

국제동하계 수강신청

과목조회

학부 과목조회

학부 유사과목

공지사항

수강신청 안내

강의실 안내

계절수업료 납부 안내

신입생 학번 안내

포털미사용자 비밀번호 변경

2026

1학기

학점

학수번호

캠퍼스 서울

요일 전체--

분반

대학구분 대학

교시 전체-- ~ 전체--

교시확인표

교과목명

이수구분 전공

정보대학

컴퓨터학과

담당교수

조회

초기화

“과목조회” → 202X 1학기 / 2학기 전환
 이수구분 : [전공, 정보대학, 컴퓨터학과]로 조회

학수번호 클릭 시,
 강의 계획서 조회 가능

학수 번호	교과목명
COSE361	인공지능(영강) T
COSE471	데이터과학 DL
COSE331	컴퓨터그래픽스(영강) [컴퓨터학과/데이터과학과/인공지능 학과 소속학생만 수강가능]
COSE242	데이터통신(영강)
COSE213	자료구조(영강) DL

주차별 강의계획			
주	회차	수업내용	수업핵심질문(핵심개념)
1	0	AI Introduction	
2	0	ML 1	Linear predictor, Loss minimization, Stochastic Gradient Descent (SGD)
3	0	ML 2 & 3	Features, Neural network, kNN, Generalization, Unsupervised learning
4	0	Search 1	Tree search, Dynamic programming, Uniform cost search
5	0	Search 2 & 3	Learning costs, A*
			Policy evaluation, Value iteration

강의계획서 내
 교재, 주차별 계획 참고

“고려대학교 수강신청” 검색
 (<https://sugang.korea.ac.kr/>)

타 학교도 유사한 방식으로 검색 가능

컴퓨터 계열이 목표라면, 추천하는 과목



2026학년도(현 고1) 입학생 3개년 교육과정 편성표_경산고 기준

교양	학문의 기초와 융합	택1	융합
	주제 탐구(R&E) 기초	택1	
	주제 탐구(R&E) 심화	택1	
사회/과학/기술·가정/제2외국어	세계시민과 지리/세계사/사회와 문화/현대사회와 윤리/물리학/화학/생명과학/지구과학/ 로봇과 공학세계/ 일본어/중국어	택4	일반/진로
국어/수학/영어	주제 탐구 독서/ 기하/경제수학/인공지능수학 심화영어/	택2	진로
사회/과학/정보/제2외국어	한국지리탐구/인문학과 윤리/동아시아 역사 기행/법과 사회/경제/역학과 에너지 / 물질과 에너지 / 세포와 물질대사 / 지구시스템과학/인공지능기초/ 일본 문화	택3	진로/융합
예술	음악 연주와 창작 / 미술 창작	택1	진로
국어/수학/영어	문학과 영상/미적분II/심화영어독해와 작문	택2	진로
사회/과학/기술·가정/정보	윤리와 사상/정치/역사로 탐구하는 현대 세계(응)/도시의 미래 탐구/사회문제탐구 / 전자기와 양자/화학 반응의 세계/생물의 유전/행성우주과학/ 융합과학탐구/ 창의 공학 설계/ 데이터 과학	택4	진로/융합
국어/수학/영어	독서토론과 글쓰기/언어생활 탐구 수학과제탐구/전문수학/실용통계 영미문학읽기 / 세계 문화와 영어	택3	진로/융합
사회/과학/기술·가정/정보/제2외국어	금융과 경제생활 / 여행지리 과학의 역사와 문화/ 기후변화와 환경생태 소프트웨어와 생활/ 일본어 회화	택4	진로/융합
예술/교양	음악 감상과 비평 / 미술감상과 비평 생태와 환경 / 인간과 철학 / 인간과 경제활동 / 논술	택2	진로/융합

2-1 물리학 + 화학 + 생명과학 + **로봇과 공학세계**

2-2 기하 + 인공지능수학
역학과 에너지 + 물질과 에너지 + 인공지능기초

3-1 문학과 영상 + 미적분II

전자기와 양자 + 화학 반응의 세계

[생물의 유전 / 행성 우주과학 중 택1
데이터과학 (또는 창의공학설계)

Q. 생기부 쓸 게 많은데?

데이터 과학 + 창의공학설계
둘 다 이수 추천

공동

/

소인수

· 수학/과학계열 : **고급대수**, 이산수학 / (과학) 고급 OO학

· 정보계열 : **자료구조**, 컴퓨터구조, 운영체제, 정보과학

3-2 언어생활탐구 + 실용통계 + 전문수학(또는 수학과제탐구)

반영 X 소프트웨어와 생활 + 졸업(이수) 조건 맞춰서 이외 과목 선택

과목 선택 #1. 서울대의 발표는 권장이 아닌, 필수다.



유형	모집단위	교과(군)	권장과목												
			일반 선택	진로 선택	융합 선택										
②	자연과학대학 간호대학 공과대학 농업생명과학대학 식물생산과학부, 산림과학부, 식품·동물생명공학부, 응용생물화학부, 조경·지역시스템공학부, 바이오시스템·소재학부, 스마트시스템과학과 사범대학 수학교육과, 물리교육과, 화학교육과, 생물교육과, 지구과학교육과 생활과학대학 식품영양학과, 의류학과 수의과대학 약학대학 의과대학 첨단융합학부 치의학대학원 치의학과	[수학]	-	기하, 미적분Ⅱ (단, 간호대학, 치의학대학원 치의학과는 '기하' 또는 '미적분Ⅱ')	-										
		[과학]	* 아래 모집단위의 경우 제시한 일반 선택 과목을 우선 이수하는 것을 권장함 <table><tr><th>모집단위</th><th>과목</th></tr><tr><td>자연과학대학 물리·천문학부 물리학과전공 공과대학 기계공학부, 전기·정보공학부, 원자핵공학과, 조선해양공학과, 항공우주공학과 사범대학 물리교육과</td><td>물리학</td></tr><tr><td>자연과학대학 화학부 사범대학 화학교육과</td><td>화학</td></tr><tr><td>자연과학대학 생명과학부 사범대학 생물교육과 의과대학</td><td>생명과학</td></tr><tr><td>자연과학대학 물리·천문학부 천문학전공, 지구환경과학부 사범대학 지구과학교육과</td><td>지구과학</td></tr><tr><td>약학대학</td><td>화학 또는 생명과학</td></tr></table>	모집단위	과목	자연과학대학 물리·천문학부 물리학과전공 공과대학 기계공학부, 전기·정보공학부, 원자핵공학과, 조선해양공학과, 항공우주공학과 사범대학 물리교육과	물리학	자연과학대학 화학부 사범대학 화학교육과	화학	자연과학대학 생명과학부 사범대학 생물교육과 의과대학	생명과학	자연과학대학 물리·천문학부 천문학전공, 지구환경과학부 사범대학 지구과학교육과	지구과학	약학대학	화학 또는 생명과학
모집단위	과목														
자연과학대학 물리·천문학부 물리학과전공 공과대학 기계공학부, 전기·정보공학부, 원자핵공학과, 조선해양공학과, 항공우주공학과 사범대학 물리교육과	물리학														
자연과학대학 화학부 사범대학 화학교육과	화학														
자연과학대학 생명과학부 사범대학 생물교육과 의과대학	생명과학														
자연과학대학 물리·천문학부 천문학전공, 지구환경과학부 사범대학 지구과학교육과	지구과학														
약학대학	화학 또는 생명과학														

2-1 물리학, 화학, 생명과학

인원수, 개인 취약 과목, 메디컬 병행으로 조합 변경도 고려해야.
(그러나, 물리와 화학은 가급적으로 이수하는 것을 추천)

[경희대] 생체 의공학과 등에서도 생명보다 물리, 화학 권장

2-2 기하, 3-1 미적분II

대학 와서도 많이 사용하는 내용이므로 기초 잘 잡아둘 것

2-2, 3-1 [과학] 진로선택

대학도 “모든 진로선택 과목을 들을 수 없다”는 사실을 안다.

우선도 : 지구과학 (지구 / 천문 계열을 제외) < 생명과학
(메디컬 병행 등으로 권장과목에 생명이 지구보다 비율 高)

과목 선택 #2. **활동** 녹여내기 좋은 과목인가?



영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소	기능
인공지능의 이해	인공지능과 사회	인공지능은 4차 산업혁명의 핵심 기술로 사회와 직업의 변화를 이끌고 있다.	- 인공지능의 개념과 특성 - 인공지능 기술의 발전과 사회 변화	탐색하기 비교하기 분석하기
	인공지능과 에이전트	인공지능은 지능 에이전트의 형태를 통하여 외부 환경을 인식, 학습, 추론, 행동함으로써 문제를 해결한다.	지능 에이전트의 개념과 역할	
인공지능의 원리와 활용	인식	지능 에이전트는 시각, 청각 등의 인식을 통하여 세상과 상호작용 한다.	- 센서와 인식 - 컴퓨터 비전 - 음성 인식과 언어 이해	탐색하기 비교하기 분석하기
	탐색과 추론	문제 해결을 위해 해답에 이르는 다양한 경로를 탐색하거나, 세상의 지식과 정보를 구조화하여 표현하고 이를 이용하여 해를 도출한다.	- 문제 해결과 탐색 - 표현과 추론	최적화하기 추론하기 지식생성하기
	학습	인공지능에서의 학습은 데이터로부터 분류, 군집, 예측 등에 관한 모델을 자동으로 만드는 것이다.	- 기계학습의 개념과 활용 - 딥러닝의 개념과 활용	표현하기 설계하기
데이터와 기계학습	데이터	데이터는 기계학습 모델 구현에 사용되며, 정형 데이터와 비정형 데이터로 구분된다.	- 데이터의 속성 - 정형 데이터와 비정형 데이터	탐색하기 분석하기 비교하기
	기계학습 모델	기계학습 모델은 지능적 문제를 정의하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 준비하여, 모델의 훈련과 테스트 과정을 통하여 구현된다.	- 분류 모델 - 기계학습 모델 구현	핵심요소추출하기 적용하기 목표 설정하기 평가하기
인공지능의 사회적 영향	인공지능 영향력	인공지능은 개인의 삶과 사회에 긍정적·부정적 영향을 미친다.	- 사회적 문제 해결 - 데이터 편향성	탐색하기 분석하기
	인공지능 윤리	인공지능 윤리는 사회의 구성원이 인공지능을 올바르게 활용하기 위해 갖추어야 하는 가치관과 행동 양식이다.	- 윤리적 딜레마 - 사회적 책임과 공정성	예측하기 의사결정하기 실천하기

인공지능 기초 내용 체계

- 1. 센서와 인식**
[12인기02-01] 지능 에이전트가 다양한 센서를 통해 주변의 환경 및 상황 정보를 탐지하여 인식하는 방법과 원리를 설명한다.
- 2. 컴퓨터 비전**
[12인기02-02] 이미지 인식, 컴퓨터 비전의 활용 분야를 탐색하고, 컴퓨터 비전의 한계를 **인간의 시각 처리**와 비교하여 설명한다.
- 3. 음성 인식과 언어 이해**
[12인기02-03] 음성 인식과 언어 이해 기법의 활용 분야 및 동작 원리를 탐색하고, 인간과의 상호작용에 관련한 기술의 발전 방향을 제시한다.
- 4. 문제 해결과 탐색**
[12인기02-04] 퍼즐 또는 게임 문제를 해결하기 위한 탐색 과정을 구조화하여 표현한다.
[12인기02-05] **최상 우선 탐색 방법**을 활용하여 문제 해결을 위한 최적의 경로를 찾고, 최적화 과정에서 정보 이용의 중요성을 인식한다.
- 5. 표현과 추론**
[12인기02-06] 규칙과 사실을 이용하여 지식을 표현하고, 추론을 통해 새로운 사실을 생성한다.
- 6. 기계학습의 개념과 활용**
[12인기02-07] 기계학습의 개념을 이해하고, 지도학습과 비지도학습의 차이를 비교한다.
[12인기02-08] 분류, 군집, 예측 등 기계학습의 활용 분야를 탐색한다.
- 7. 딥러닝의 개념과 활용**
[12인기02-09] 딥러닝의 개념을 이해하고, 활용 분야를 탐색한다.

분야가 세분화 + 구체적
= 심화탐구 OK

인공지능 수학과와의 차이점?

<인공지능 수학>

딥러닝(퍼셉트론, 가중치) Gradient
Logic Gate (AND, OR...)
행렬과 이미지 데이터 처리의 관계

= **수학** 관련 심화 탐구를 해야

<인공지능 기초>

기술 자체에 대한 탐구 + PS 가능

컴퓨터 비전, 자연어 처리 추천
3D 멀티모달

가 정 통 신 문

☎ : 819-8900
819-8999
FAX : 811-5436

교 훈 : 자 윤 · 협 동 · 창 조
http://gyeongsanhs.school.gyo6.net

교육과정부
☎ 819-8991
☎ 819-8992

2026학년도 1학기 공동교육과정 개설과목 안내

소속학교명	수업교사명	개설과목명	운영단위수	대상학년	수업개설시기
경산고	교양-철학	철학	나우천	오프라인	진로선택
경산고	과학	고급 물리학	이태영	오프라인	진로선택
경산고	일반사회	국제 관계의 이해	김단비	온·오프라인	진로선택
경산고	과학	고급 생명과학	이상향	오프라인	진로선택
경산고	과학	고급 화학	김진영	오프라인	진로선택
경산여고	사회	비교문화	이태훈	오프라인	특목고선택과목
경산여고	교양	교육의 이해	사인성	오프라인	진로선택
경산여고	과학	융합과학탐구	윤수민	오프라인	융합선택
경산여고	과학	과학과제연구	김유진	오프라인	특목고선택과목
경산여고	정보	인공지능 융합프로젝트	김민정	오프라인	교육감승인과목
경산여고	교양	교육학	남우호	오프라인	일반선택
경산여고	기술가정	농업생명과학	이준현	오프라인	진로선택
경산여고	과학	생태와 환경	최문주	오프라인	전문교과
무학고	예술	영화감상과 비평	김두령	온·오프라인	특목고개설과목
무학고	수학	인공지능수학	백길운	오프라인	진로선택
무학고	정보	데이터과학과 머신러닝	박영은	오프라인	교육감승인과목
문명고	환경·안전·소방	인간과 환경	최진혁	오프라인	전문교과(진로선택)
문명고	수학	고급 대수	장창원	오프라인	특목고선택과목(진로선택)
문명고	수학	이산 수학	정문기	오프라인	특목고선택과목(진로선택)
문명고	과학	컴퓨터 활용 생활 속 물리탐구	정동규	오프라인	교육감승인과목(진로선택)
문명고	과학	과학과제연구	심재호	오프라인	전문교과 I (진로선택)
사동고	정보·컴퓨터	컴퓨터구조	양채윤	온·오프라인	전문교과
사동고	과학	고급화학	엄현식	오프라인	전문교과

⋮

학년도

2026학년도

학기

☐ 1학기
 ☐ 2학기
 ☒ 여름학기
 ☒ 겨울학기

신청기준 (1순위)

전체기준

검색

초기화

전체 4건 페이지 1 / 1

연번	학년도 / 학기	대상학년	운영방식	과목명	수업개설교	시군명	신청기간	신청자수	신청기준 (1순위)	상세보기
4	2026 겨울학기	2학년	오프라인 공동 신청종료	고급 미적분	문명고등학교	경산	2026-06-15 ~ 2026-06-17	31명	본교학생	열람 신청종료
3	2026 여름학기	2학년	오프라인 공동 신청종료	컴퓨터 활용 생활 속 물리 탐구	문명고등학교	경산	2026-03-16 ~ 2026-03-18	10명	본교학생	열람 신청종료
2	2026 여름학기	2학년	오프라인 공동 신청종료	이산 수학	문명고등학교	경산	2026-03-16 ~ 2026-03-18	27명	본교학생	열람 신청종료
1	2026 여름학기	2학년	실시간 양방향 온라인 신청종료	국제 관계의 이해	경산고등학교	경산	2026-03-18 ~ 2026-03-20	35명	타교학생	열람 신청종료

계절학기(여름방학, 겨울방학)로 수강 권장

방학의 일부를 헌납하는 대신... 추후 경쟁력 있는 자산을 확보하는 것

고급 대수 - 자료구조 - 고급물리학 순서 추천

공수1[행렬] 이후

정보 이후

물리학 이후 / 역학과 에너지 병행

1. 컴퓨터학과, 뭘 배울까?

- 컴퓨터학과 진학의 현실
- 정보(컴퓨터) 계열의 시선에서 과목 추천

2. 생기부, 어떻게 써야 할까?

- 쌓으면서 시작하고, 붙이면서 이어가기
- 대회, 절대 무시할 수 없는 카드

3. 부록

본질은 변하지 않는다.



(1 학년) 쌓으면서 시작하고,

인간 관계

동아리, 팀 프로젝트(TR)에서의 협업 / 리더십 경험 = 의사소통능력

학문 지식

내신 성적이 가장 중요하다는 점은 변하지 않았음

교과 개념이 쌓여야 심화 탐구가 가능

배경 지식 (★)

유튜브·매거진·AI 뉴스레터 등으로 최신 이슈 추적

(2, 3학년) 붙이면서 이어간다.

교과와의 연계를 생각해,

반드시 교과 개념 안에서 질문 / 책으로 연결

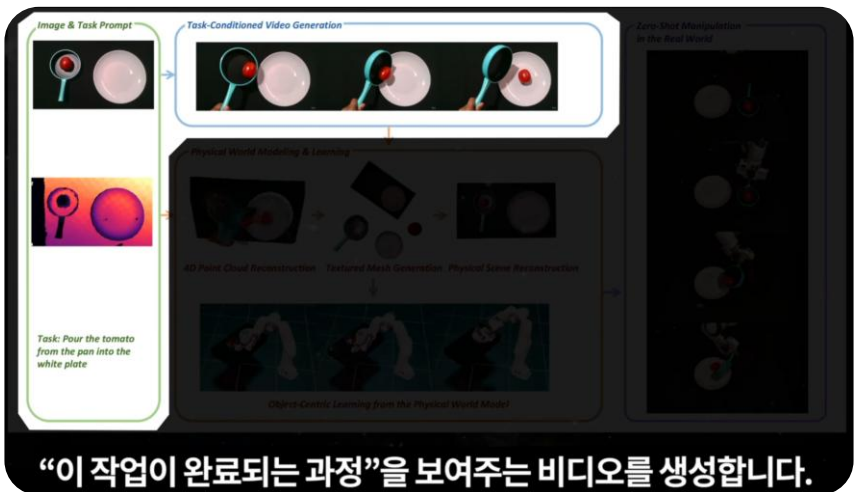
심화·발전하는 방향으로,

1학년 생기부 소재를 2, 3학년에 명시하며 시작

유기적인 서술을 지향하기

여러 세특이 하나의 스토리로

쌓으면서 시작하고 (배경 지식)



Youtube_엔지유니버스 영상 중 발췌

공통: 너진뚝, 북툰, 지식은날리지, DMT PARK ...

과학: AI Engineer, 혁펜하임, bRd 3D, 위니버스 ...

유튜브를 보되, 수능 + 생기부에 도움되게

① 로봇이 사물을 인식하는 과정

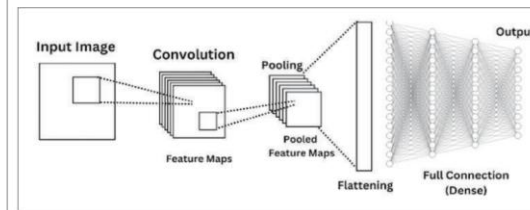
CNN 기반 객체 인식의 원리와 과정

로봇의 물체 인식 시스템은 대부분 합성곱 신경망 (Convolutional Neural Network, CNN)을 기반으로 합니다. CNN은 이미지를 작은 필터로 훑으며 특징을 추출하고, 여러 단계를 거치면서 더 복잡한 시각적 패턴을 학습합니다. 예를 들어 초기 단계에서는 단순한 선이나 색을 인식하고, 이후 물체의 구조나 형태와 같은 고차원 특징을 인식하게 됩니다. 이러한 특징들은 마지막 분류 단계에서 결합되어 특정 객체가 어떤 클래스'에 속하는지 판별하는 데 사용됩니다. CNN의 가중치는 학습 데이터의 정답 레이블'을 기준으로 반복적으로 업데이트되며, 모델은 학습 데이터에 등장한 객체들의 특징 분포에 맞게 최적화됩니다. 그러나 이러한 방식은 학습 데이터에 등장한 (Seen) 클래스의 특징을 추출하는 데 편향되어 있어, 학습 데이터에 등장하지 않은(Unseen) 클래스를 인식하기 어려운데요. 현실에서 처음 보

는 물체를 인식하기 위한 접근이 바로 Zero-Shot Learning(ZSL)입니다.

Zero-Shot Learning의 등장

ZSL은 학습 과정에서 시각 정보와 의미 정보를 함께 활용하여, 학습 데이터에서 이미지 예시를 직접 보지 못한 클래스까지 예측할 수 있도록 모델을 설계하는 방법입니다. 여기서 의미 정보란, 시각 정보에 대한 추가적인 설명 정보로, 색이나 형태와 같은 속성, 클래스 간 관계 유사도, 사람의 사전 추적 데이터 등이 포함됩니다. 모델은 이러한 설명을 통해 직접 보지 않은 새로운 객체 이미지를 예측할 수 있습니다. ZSL의 대표적인 접근 방식은 임베딩 (Embedding)³ 기반 방법입니다. 이 기법은 앞에 서 언급된 시각 정보와 의미 정보를 차원이 같은 공통 임베딩 공간에 각각 벡터 형태로 매핑'한 뒤, 벡터 간 유사도를 기반으로 이미지 분류를 수행합니다. 예를 들어, 강아지 이미지에서 특징 벡터를 추



2026_포스테키안 187호 23p 발췌

AI의 글만 믿기보단, 매거진 등도 참고

Ex1. 공통수학1 [행렬]

- 행렬의 곱셈과 내적의 관계
- 케일리-헤밀턴 정리로 고차식 낮추기
→ [Idea] **정보 압축**과 관련 있을까?

[공통] 고급 대수

- **고윳값 분해** (Eigen-decompose)
→ 특잇값 분해(SVD)로 일반화
차원 감소 == 중요 정보 추출

Ex2. 확률과 통계 [통계 - 확률분포]

- 조건부 확률은 “사전 정보”로 변화
- 분포를 배우긴 하는데, **시간에 따라**
확률이 변화하는 상황은 어떻게 대응?

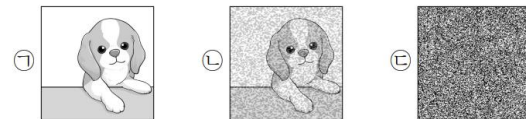
이론 심화 탐구 (확률 및 랜덤과정)

- Markov Chain (현재만이 미래 결정)
- Stochastic Process (확률 과정)
→ **Wiener Process**와 이미지 노이즈 관계

[동아리 OR 자율/진로]

[Diffusion을 이용한 이미지 생성]

(가) ⇨ A 단계 ⇨ (나)



※ 25수능_영상 생성을 위한
인공지능 확산(Diffusion) 모델

또는 소프트웨어 활용, 인공지능 기초 같은
프로젝트 과목에 녹여내도 OK

모든 세트를 이렇게 연결시킬 필요는 없음. 핵심 과목 중 일부만 연결성이 드러나도록, Impact를 줄 부분에 선택과 집중!

Q. 우리가 학습한 “이상적인 환경”에서의 물리학, 실제로는 어떻게 적용?

[교과목] 물리학 - 역학과 에너지 / 물리학실험 / 고급물리학 등

... 교과목을 학습하며 생긴 **원론적인 궁금증**

FACT. 로봇은 센서를 통해 입력 받은 데이터를 이용하여 학습/실행한다.

[교과목] 로봇과 공학세계 등

... 타 교과목에서 학습한 OR 평소 알고 있던 **사실에 연결**

평소에도 뉴스, 잡지(포스테키안 등)를 이용해 관심사 찾아두기

Q. 센서값은 노이즈가 섞여있다. 어떻게 처리할까?

... 원론적인 궁금증을 기반으로 **질문 재구성**

센서 데이터에 대한 후보정 기술(칼만 필터 등)
있는 데이터를 다듬기만 하지, 처음 보는 데이터면 어떻게 보정?

... #1. 현재 방식을 탐구 (한계를 어떻게 극복?)

요즘 **AI 비디오 생성 기술** 이좋아지던데,
이상적인 학습 데이터를 만들어서 학습시키면?
없는 데이터도 물리적으로 말이 되도록 상상하여 채우기

... #2. 나의 아이디어 제시

(내 아이디어가 #1보다 **어디가 더 좋은가** / **한계**는 무엇인가 등 정리)

상황에 맞게 다양한 탐구 방법(교과목 내용 심화 / Problem & Solving 등)을 택하되, “질문”에서 시작할 것

대회를 통해 ‘공학’을 녹여내기



단순 구현에 집착X

Focus!

아이디어
(문제 정의)

+

AI 활용 능력
(기획 및 설계)

+

피드백 반영
(실사용자와 소통)

자기소개서(과기원 등) 근거 소재로도 사용!

- KAIST는 질문하는 인재를 양성하고자 합니다. 과학기술분야*에서 평소에 가지고 있던 남과 다른 자신만의 질문에 대해 작성하고, 이 질문을 하게 된 이유를 기술하여 주시기 바랍니다.
* 과학(Science), 기술(Technology), 공학(Engineering), 수학(Math) 등
(참고) 질문 자체를 평가하는 것이 아니라 과학기술분야에 대한 태도, 호기심과 도전정신을 보고자 함.
R&E활동 관련 내용은 지양하고 자신만의 스토리를 작성하기를 권장함.

자신만의 질문 (띄어쓰기 포함 150자 이내)
질문을 하게 된 이유 (띄어쓰기 포함 800자 이내)

- 고등학교 재학 기간* 중 **자신의 진로와 관련하여 어떤 노력을** 해왔는지 본인에게 의미 있는 학습 경험과 교내 활동을 중심으로 기술해 주시기 바랍니다. (띄어쓰기 포함 1,500자 이내)
* 검정고시 출신자는 중학교 졸업 후 고등학교 재학 기간에 준하는 기간의 경험 기술
* 고교 졸업자의 경우, 반드시 고교 졸업 이후의 활동을 포함하여 작성

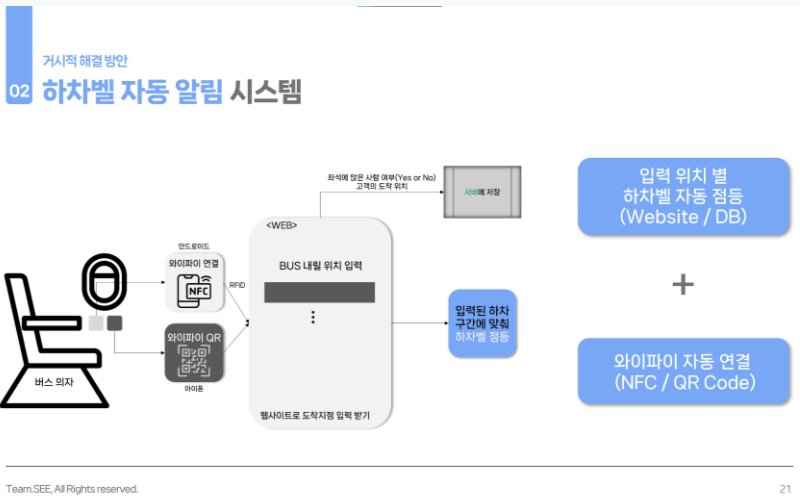
--

- 다음 중 **하 문항에 대하여 작성해 주시기 바랍니다.** (띄어쓰기 포함 800자 이내)
(1) 고등학교 재학 기간* 중 타인과 공동체를 위해 노력한 경험과 이를 통해 배운 점을 기술해 주시기 바랍니다.
(2) 고등학교 재학 기간* 중 학업 이외의 분야에서 자신이 경험했던 가장 큰 어려움에 대해 기술하고, 그 역경을 극복하기 위해 기울인 노력을 기술해 주시기 바랍니다.
* 검정고시 출신자는 중학교 졸업 후 고등학교 재학 기간에 준하는 기간의 경험 기술

문항 선택	☐ (1) 문항	☐ (2) 문항

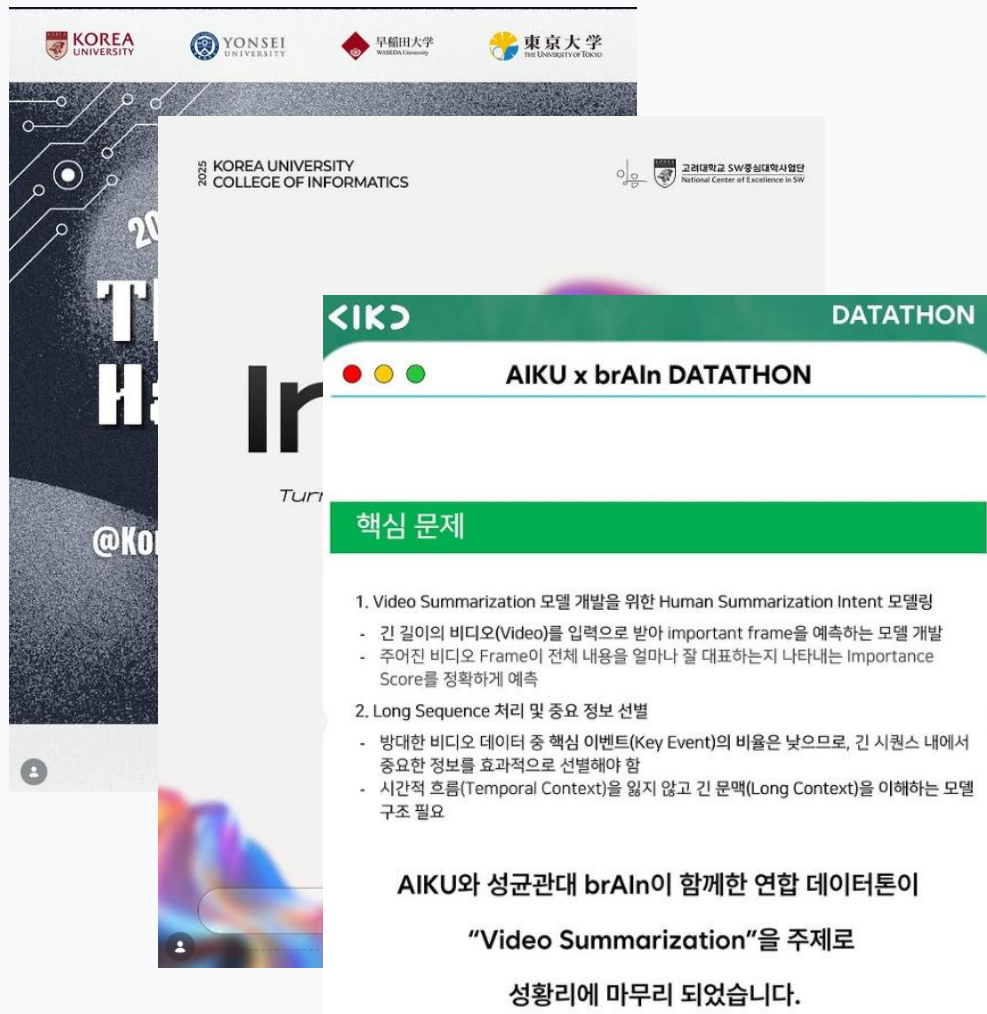
- 본인의 진로 희망을 적고, 이와 관련하여 KAIST 진학 후의 계획에 대해 기술해 주시기 바랍니다. (띄어쓰기 포함 800자 이내)

--



2022 해커톤 아이디어

2027학년도 KAIST 학사과정 입학전형 서식



Korea Univ. Hackathon Examples

[문제 정의 – 아이디어 고안 – 구현]을
밀도있게 연습하는 방법 → **해커톤** 참여!

AI를 활용한 개발 연습에도 최적화
(교내대회 기반 develop → 외부 수상도 노리기)

※ 자율주간 (3학년) 대상 진행 완료

해커톤 결과는 아래 웹페이지 참고

“<https://gshs-hakathon.vercel.app/>”

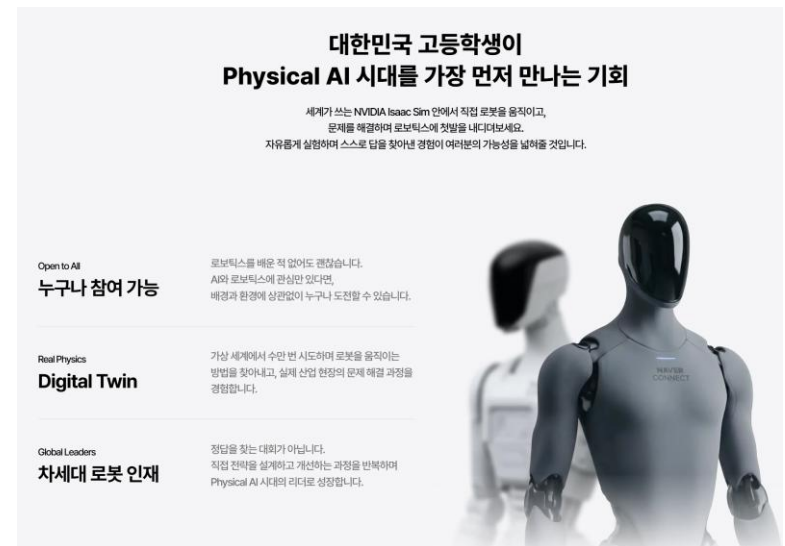
교내 대회가 부족하니, 교외 대회도 찾아보기



교외 대회에 썼던 소재를 추가탐구 + 연결하여 **생기부**(교내 활동)에!

영역	수상명	시행	참가대상	수상비율	담당부서	공개방식
창·체	창의글로벌인재상	1학기	3학년	획득점수 기준	입시전략부	학교 홈페이지
		2학기	1·2학년			
성적	교과우수상	1학기	수강자	4%	교육평가부	
		2학기				
출결	3년 개근, 정근	2학기	3학년	해당자	3학년부	
포상	학생과학발명 아이디어 공모전	1학기	1·2학년	20%이내	창의정보부	
	과학토론대회	1학기	1·2학년	20%이내		
	공로상	2학기	3학년	해당자	교무기획부	
	학교장상	2학기	3학년	1명		
	상반기 모범학생표창	1학기	3학년	20%이내	학생안전부	
			1·2학년	10%이내		
			학생회	해당자		
	하반기 모범학생표창	2학기	1·2학년	10%이내		
	그린마일리지 모범학생표창	1학기	3학년	4%이내		
		2학기	1·2학년	4%이내		

(1) 2026학년도 학생의 역량을 키우는 교내대회 및 수상계획



(NEW!) 학문의 기초와 융합 | 주제 탐구(R&E) 기초, 심화

순	내용	학년	
		1학년	2학년
1	운영 기간	1, 2학기 17주 차	1학기 17주 차
2	운영 유형	매 학기 오프라인 1학점 16시간	
3	운영 과목	1학기: 학문의 기초와 융합 2학기: 주제 탐구(R&E) 기초	1학기: 주제 탐구(R&E) 심화
4	운영 방식	학기 초 반별 과목 편성 → 학기 초 교육과정부에서 일괄 평가계획 수립 후 연구부 제출 → 프로그램 종료 후 담당 교사가 교과세부능력특기사항 작성 후 담임 교사가 입력	
5	성적 처리	교양(P/F) 및 출석 2/3 이상	
6	실수요 조사	5월 말~6월 초 진로 및 탐구 주제와 관련된 프로그램 공지 후 수강신청 → 개인 사유로 인한 미수강 희망자 반영	

1학점 밖에 안되는데 과목별 세부특기사항에 1칸씩 추가된다? → 사기급

자율 / 진로와 다르게 **과세특**이면서 **주제 무관**

잘 녹여내면, 공동교육과정 1과목 이수 이상의 경쟁력이 생길 것

주제 탐구(R&E) 기초, 심화의 경우,
교과 과목에서 탐구를 시작하지 않아도 될 듯

Q1. 최신 이슈/기술에 이런 게 있던데? 이게 뭐지?
그걸 팀 프로젝트 (TR 등)에 연계해서 활동을 하고 자율/진로에 녹여도 Good

Q2. 주변에 이런 문제가 있던데, 내가 한 번 해결해봐?

문제를 같이 정의해보고 (배운 내용을 응용한 시각도 좋음)
그걸 해결하기 위해 방법 제시 후 실행까지 해보기

Ex. 학교 앞 버스 정류장 등

특히 주제탐구 **기초**의 경우 **생기부 빌드업**을 위해
이론 탐구를 깊이 있게 써도 될 듯함.

● 남들보다 한 발짝만 먼저 해보자.

- 타인의 말에 휘둘리기 보단, 설계한대로 밀어붙이는 것도 필요

● 쌓으면서 시작하고, 붙이면서 이어가자.

- 인간관계, 배경지식을 쌓고, 교과 과목을 기반으로 유기적으로 연결

● 공동교육과정, 대회 등 경쟁력 있는 활동을 찾아보자.

- 다만, 이를 위해 내신을 포기하는 건 안된다. 선택과 집중이 중요

1. 컴퓨터학과, 뭘 배울까?

- 컴퓨터학과 진학의 현실
- 정보(컴퓨터) 계열의 시선에서 과목 추천

2. 생기부, 어떻게 써야 할까?

- 쌓으면서 시작하고, 붙이면서 이어가기
- 대회, 절대 무시할 수 없는 카드

3. 부록

I. 벡터 공간

- 벡터 공간
- 일차독립과 일차 종속
- 벡터의 내적과 정사영

II. 행렬과 선형변환

- 역행렬과 연립일차 방정식
- 행렬과 선형변환

III. 행렬의 대각화

- 고윳값과 고유벡터
- 행렬의 대각화
- 대각화의 활용

고급 대수 목차

연결 (탐구) 주제

고윳값, 그람-슈미트 직교 기저



SVD, PCA (차원 축소)



데이터압축, 노이즈 제거 → 머신러닝(ML)

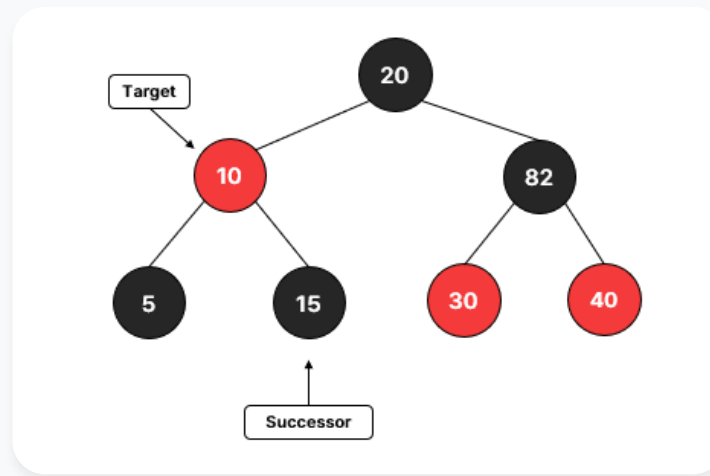
QR 분해로 확장하여 딥러닝 최적화
gradient에도 연결

대각화 (+ 고윳값 분해)



동역학 / 제어 이론

상태 공간 모델링, 카메라 캘리브레이션



자료구조 = 이수 자체가 중요

탐색 효율과 구조적 관계 기초

자료구조를 알아야, 타 CS 과목을
이수하는 데에 문제 없음!

= CS를 깊게 탐구했을 때의 당위성 부여

들어가기 전 주의 사항

이후 나오는 내용은 경험에 뒷받침한 개인적인 견해이며, 입학 사정관들의 실제 평가와 다를 수 있음

뒤에 나오는 서술은 모두 멘토의 생활기록부 내용이며, 무단 사용·복제를 금함.

수시에서 생기부 운용의 중요성과 기본적인 작성 방식은 인지하고 있다고 가정

생활 기록부에서 입시에 중요한 요소 / 배제 요소

문제를 정의하고 아이디어를 작성하는 것에 집중, 자료 인용 방식 및 주요 역량 등

그럼에도, 가장 중요한 것은 **내신 성적**. 선택과 집중하여 시간을 투자할 것

통합과학: 카탈레이스 과산화수소 분해 실험을 통해 효소의 작용을 이해하고 이를 카드 뉴스로 제작하여 실험 전 과정을 체계적으로 정리함. 수업 후 “과학자들은 DNA에 있는 효소를 어떻게 사용하고 있는가?” 라는 의문점을 가지고 DNA에 있어서 효소기작의 방법과 추가적으로 관련서적과 자체 심화탐구를 통해 DNA의 절단 기작과 방어기전을 조사하였으며 이를 통해 상세한 DNA의 절단기작과 바이러스 제거를 위한 방어기전으로 우리몸에 이용되는 제한 효소가 절단에 사용됨을 알게 되었으며 이를 학우들 앞에서 논리적으로 발표함. 최적의 DNA 부위에 따라 달라지는 절단 효율이라는 제한 효소의 단점을 개선할 방안을 탐색하기 위해 ‘의료인공지능(최윤섭)’을 읽고 인공 신경망을 뉴런과 비교한 활동을 함. 많은 양의 데이터를 통해 규칙성을 스스로 파악하는 딥러닝 기술이 유전자의 규칙성을 찾기에 타당할 것이라는 생각을 밝히고 인공지능분야가 의료영역뿐만 아니라 다른 분야와 연결되어 생산적인 활동을 많이 한다는 점을 학우들의 관심사와 연관지어 효과적으로 발표함. 신소재에 대해 학습 후 그래핀을 주제로 응용 분야와 시장 규모를 세밀하게 조사해 앞으로의 방향성을 중점으로 완성도 있는 보고서를 작성함.

1학년 통합과학 교과 세특

과학캠프 프로그램(2023.07.23.-2023.07.14.)에 참여함. 생명과학I 수업을 들으며 돌연변이로 인해 제한효소로 절단된 절편의 길이도 다양해질 것으로 생각했고 ‘제한 절편 길이 다형성’ 개념을 조사 파악함. 이후 절편 길이의 다양성을 지문처럼 사람을 구별하는 요인으로 활용할 수 있지 않을까? 의문을 가져 과학수사기법의 유전자 지문 검사 원리에 대해 탐구하고 이렇게 습득한 이론을 DNA 지문 키트를 이용한 실험에 적용함. 용의자 DNA와 범 죄 현장의 DNA 시료를 대상으로 같은 종류의 제한효소를 처리하고 그 결과 형성된 DNA 절편을 젤 전기영동을 하는 과정에서 양극으로 절편이 이동할 것이라 예측했고 이는 DNA가 음전하를 띠기 때문이라 예측의 근거를 제시한 점이 돋보였음. 또한 절편이 멈춘 띠의 위치는 UV를 사용하여 시각적으로 확인할 수 있다고 추론하는 등 탄탄한 이론적 지식을 바탕으로 문제가 생겼을 때마다 아이디어를 제시하고 모듈원들의 궁금증에 해결사 역할을 하며 실험 전 과정을 주도적으로 이끌어나감. 실험에 사용된 완충용액의 PH 유지에 흥미를 느껴 추가 탐구를 진행하겠다는 계획을 밝힘.

2학년 개인별 세특

교과 활동: 카탈레이스 과산화수소 분해 실험
(교과 성취 기준)

DNA 절단 기작 + 효소 심화 탐구
(+ 의료에도 관심있음을 책으로 드러냄)

2학년 교내 프로그램

공학 일반
(유전자 조작)

‘제한 절편 길이 다형성’이
중요한 것이 아님

생명과학1에서 배운 ‘돌연변이 개념’으로
탐구를 시작하는 의문을 형성했다는 점!

시작은 교과 세특에서, 확장은 자 / 동 / 진 / 개로

생명과학 I : [심층탐구] 학습과정에서 끊임없는 질문과 비판적 사고과정으로 증거와 데이터를 수집하고, 합리적이고 신뢰할 만한 결론을 도출하는 것이 체화되어 있는 인재임. '질병 정복의 꿈, 바이오 사이언스'를 탐독한 뒤 '단백질의 이상 구조와 질병의 연관성'을 주제로 선정하여 단백질의 4단계 구조를 구분하고, 뇌신경세포 내 타우 단백질의 과잉 인산화는 서로 응집되어 기능을 잃고 퇴행성 뇌질환을 유발한다는 보고서를 작성함. 이후 수업 중 배운 변형 프라이온이 크로이츠펔트-야콥병을 유발한다는 것과 연결 지어 '변형 프라이온은 어떻게 정상 프라이온을 변형시키는가'를 스스로 질문하고 전공서적 '분자세포생물학(Harvey Lodish)'까지도 발췌독하는 열정을 보이며 정상 프라이온의 알파 나선구조가 베타 병풍구조로 변형되는 과정과 3차원 구조의 형성에 대한 지식을 확장시킴. 한 학기 동안 문제를 해결하는 과정에서 얻은 학문적 성장을 3분 페임랩으로 발표하는 과정에서 힘 있는 발음과 표현력으로 청중의 이해와 공감을 얻었다는 평을 받음. 여러 교과와 지식을 융합하여 사고하고 예리한 질문을 많이 하므로 지식공유와 협력의 촉매역할을 하며, 각종 활동에 열정을 다하는 모습으로 인해 친구들로부터 '신'이라고 인정 받음.

2학년 생명1 교과 세특

교과 세특에 작성한 내용을 반드시 앞에 짧게나마 서술 후,
심화 탐구 내용 이어가기

도서 + 의문 조합, 꼬리에 꼬리를 무는 탐구를 지향할 것

+DNA, 효소

3학년 자율

학급 자율 주제 발표에서 AD의 병리 기전 분석을 위해 5편 이상의 학술 자료를 비교해 Aβ와 tau단백질의 상호작용을 정리한 후 'ELISA 실험으로 바이오마커의 농도를 정량적으로 분석할 수 있을까?'에 대해 탐구함. 항체 종류 결정의 각고 끝에 Aβ 포획 항체를 96-well 플레이트의 각 웰에 코팅하고 순차적으로 샘플과 1차, 2차 항체, 기질을 반응시켜 표준 용액과 발색도를 성공적으로 비교함. 결과 발표에서 항원-항체 반응의 ELISA 원리를 논리적으로 전개해 청중이 발표의 흐름을 자연스럽게 따라가도록 이끄는 탁월한 전달력을 보여줌. 단백질을 체외에서 검출한다는 ELISA 방식의 간편성과 한계의 이중성을 언급하며, 체내에서 유전자의 발현을 확인하는 방법을 모색함. 이후 CCAP와 BURS 프로모터, lacZ 유전자를 가진 초파리의 뇌를 X-gal 염색해 신경계 각 노드에서 푸른색 패턴을 비교하여 전사 인자의 발현 위치를 확인하며 심도 있는 탐구까지 이끔. 어려운 실험임에도 두려움 없이 배우고자 하는 열의를 보여주었으며, 학습 기제가 뛰어나 핵심적인 내용을 정확히 파악해 냄. 또한 지식확장을 위해 연관된 전공 서적을 찾아보며 새로운 내용을 자기 주도적으로 알아가는 모습이 인상적임.

(LRVC(코딩))(40시간) C언어의 풍부한 지식을 바탕으로 동아리 부원들에게 C언어의 기본 문법을 책임감 있게 지도함. 팀별 프로젝트에서 버스의 많은 사람들로 인해 하차벨을 힘들게 눌렀던 경험을 떠올리면서 개선이 필요하다는 것을 느끼고 ‘버스 하차벨 자동 알림 시스템’이라는 주제로 프로그램을 만들/팀에서 알고리즘 작성과 공공API로 지역 정류장 정보를 가져와 Python, Flask언어로 위치를 입력받고 저장하는 웹사이트를 제작하는 역할을 맡음. 버스 승차 후 좌석 근처의 QR코드, NFC태그를 찍어 와이파이를 연결하고, 하차하고자 하는 정류장 위치를 입력받아 근처에 접근했을때 자동으로 하차벨을 점등해주는 프로그램을 구현함/공공API를 사용하면서 Python으로 필요한 내용만 필터링할 정형화된 데이터의 구조를 파악하는 것에 어려움을 겪었으나 공공 데이터포털의 가이드와 자료구조에서 학습한 데이터 포맷들(json, xml, csv)을 이해하여 해결함. 정리한 데이터를 웹사이트에서 사용하기 위해서는 Python만으로는 데이터 송수신이 불가능하다는 것을 알고 Flask 프레임워크를 공식 문서와 구글링을 통해 문제를 해결함./팀 프로젝트를 통해 각자의 다른 생각을 하나로 합치는 과정에서 의사소통능력과 팀워크의 중요성을 앎.

왜! 지금 기준으로 별로 좋진 않은 서술일까?

① 구현 내용을 **장황하게 서술**

단순히 어떤 언어 / 프레임워크를 사용... -> 무의미

② **기술적 문제에 대한 Problem & Solving**

그 당시 문제들은 지금 와서는 AI만으로도 해결 가능

다양한 방안이 있지만,
Trade off를 고려하여 ~ 때문에 선택했다
와 같이 선택/활용 이유를 명시

(LRVC(코딩)2)(26시간) 동아리 부장으로써 활동 계획을 수립하고 팀 프로젝트를 주관하여 부원들의 학습을 도움. 선후배 간 편안한 의사소통을 유지하고 동아리 부스 운영의 총괄을 맡아 성공적인 부스 운영에 기여하여 뛰어난 리더십과 협업 능력을 보여 줌. AI의 자연어 인식 원리에 호기심을 갖고 문자의 모양을 머신러닝으로 학습하고 이미지 형식으로 읽은 내용을 분석하는 광학 문자 인식(OCR)에 대해 탐구함. 공부를 위해 **매번 기출문제를 찾는 과정을 학우들이 불편해하는 것을 인지**하고 과목과 난이도 설정 시 자동으로 문항을 편집하여 제공해주는 프로그램 아이디어를 **제안 후, 지지를 얻**어 부원들과 'KI-Factor' 프로젝트를 진행함. 아이디어 구체화를 위해 유사한 우수 사례 '판다'와 '고속 논문 분석 시스템'을 분석하고 프로그램 이용 대상자의 접근성을 고려해 Python Kivy 라이브러리를 이용하는 모습이 인상깊었음. 문항 분리 기능 구현 중 단일 문항에 대한 라이브러리의 OCR 성능은 준수했으나 여러 문항이 동시에 인식될 때 오류가 발생하는 점을 해결하기 위해 부원과 토의하던 중 '발문의 온점과 문제 사이 공백을 통한 인식 범위 변경' 방식을 제시하여 인식수준을 제고하는 모습에서 뛰어난 문제해결능력이 관찰됨.

① **나만 필요한 게 아니다. (문제인식 + 의사소통)**

주변의 불편한 상황을 제시 + 주변 공감대 형성 및 지지

→ 사정관 또한 이 부분을 개선해야 할 문제로 공감할 것

② 유사 사례 검증을 통한 정당화

내가 왜 이 기술을 선택한 것인지 명확하게 드러내어

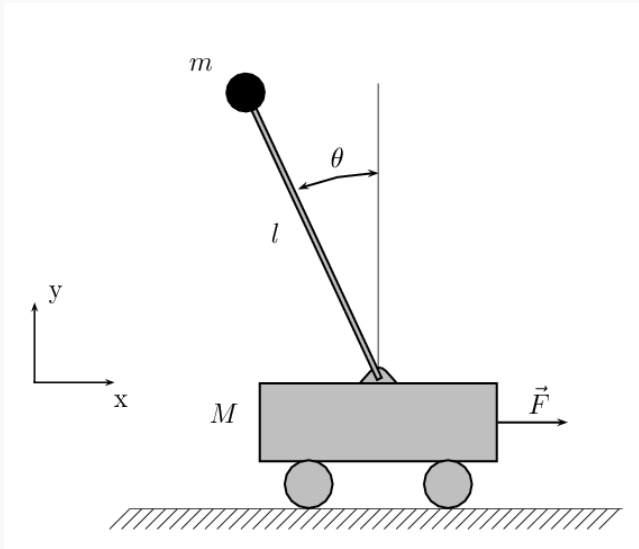
자신의 주관과 판단 능력을 보일 수 있음(선택 이유 명시)

③ 기술적 한계를 보완하는 해결 방안

기술을 어떻게 써야 하는지 몰라서 찾아봤다 (X)

기술의 단점을 개선하고자 새로운 방식 도입 (O)

진짜 Problem & Solving



고급 물리학: 고급물리학의 이론에 대한 이해도가 매우 뛰어나며 항상 충실하게 학습하고 다양한 문제 풀이를 즐겨하는 모습을 보임. 용수철에 매달린 물체의 변위를 구하고자 일반해를 사용하는 과정에서 왜 변위 해를 삼각함수로 택하는지 의문을 가짐. 스스로 미분방정식을 심화 학습하여 가속도와 변위의 미분 관계에 의해 운동방정식의 형태가 2계 선형 재차 상미분 방정식 형태임을 설명하였고, 용수철의 운동을 등속 원운동의 정사영 해석 방식으로 추론함. 특성 방정식의 풀이를 통해 일반해를 도출하는 과정에서 항의 경계 조건을 이용하여 물체의 변위를 구하고 대조해 보는 등 수리물리학에서도 능통하고 탐구적인 자세를 나타냄. 회전 역학을 학습하며 사람의 걷는 과정이 진자의 운동과 비슷하다는 생각을 밝힘. 이후 단진자의 주기를 각변위에 대한 운동방정식으로 유도하였고, 사람의 움직임과 비슷한 카트 위 도립진자가 평형을 이루기 위한 조건을 연구함. 카트와 진자의 운동방정식을 각 접촉력으로 정확하게 설정하였고 복잡한 형태의 미분방정식을 Matlab의 Fuzzy Engine을 이용하여 시뮬레이션함. 이를 통해 설정된 진자, 카트, 진자의 길이에서 평형을 이룰 수 있는 외력을 도출하였고 발표를 통해 많은 호응과 관심을 얻음.

교과목이 프로그래밍 관련 과목이 아닌 경우

프로그램 개발 / AI 활용 등은 모두, 나의 메인 탐구에 대한 도구로만 짚막하게 서술

Ex. [통계] R 프로그래밍을 이용한 경향성 시각화 / 머신 러닝을 통한 회귀 분석, 추론

주객이 전도되지 않도록 조심하자!

이외의 Tip : 모집 요강 관련



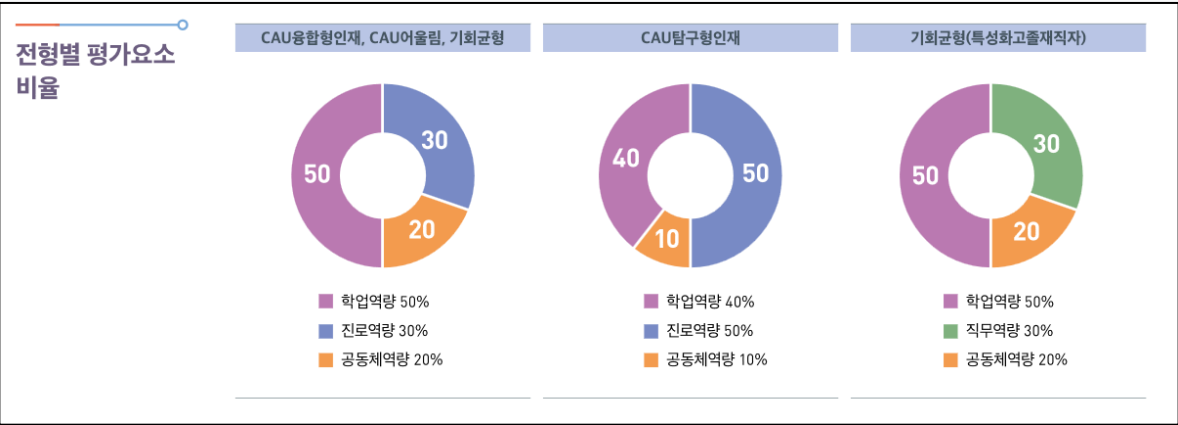
적정은 **최초합** 적정이 아니다.

반영 비율	학년별 반영비율	사정 모형	전년도 입시결과				2024학년도 내점수		2025학년도 내점수	
			학생부 산출점수	교과등급	산출점수	교과등급	산출점수	교과등급		
 고려대학교[본교] 컴퓨터학과 학생부위주(교과) > 학생부교과:학교추천	산출내역 ★									
학생부 80.0	전학년 100	일괄합산	50% 79.58	70% 79.49	50% 1.27	70% 1.32	79.60 (100)	1.25	79.60 (100)	1.25

적정 / 하향을 써도 최초합이 없을 수 있다.
(추합은 진짜 피 말린다.)

반드시 모집 요강의 전형을 확인하고
최저, 면접 여부, 자신의 강점 등을 종합해 원서 넣기

같은 학교여도, 전형에 따라 뽑히는 사람이 다르다.



중앙대 2025학년도 비교과 평가요소

담임선생님과 충분한 교차 검증으로
여러 번 확인해도 부족하니, 최선을 다하자.

그리고, 중복 지원이 가능한지 반드시 확인해서
같은 학교를 여러 번 넣는 전략도 생각하자.

문제 3

공간의 많은 점들로 이루어진 데이터가 주어지면 그 분포를 분석하기 위해 평면이나 직선으로 정사영하기도 한다. 다음은 평면의 점들을 정사영하기에 적당한 직선을 구하는 방법 중 하나이다.

자연수 n 에 대하여 다음과 같은 $4n$ 개의 평면벡터를 생각하자.

$$\vec{v}_k = \begin{cases} (2, -1) + \left(\frac{1}{2}\right)^k (2, 1) & (1 \leq k \leq n) \\ (2, -1) - \left(\frac{1}{2}\right)^{k-n} (2, 1) & (n+1 \leq k \leq 2n) \\ (-2, 1) + \left(\frac{1}{3}\right)^{k-2n} (5, 7) & (2n+1 \leq k \leq 3n) \\ (-2, 1) - \left(\frac{1}{3}\right)^{k-3n} (5, 7) & (3n+1 \leq k \leq 4n) \end{cases}$$

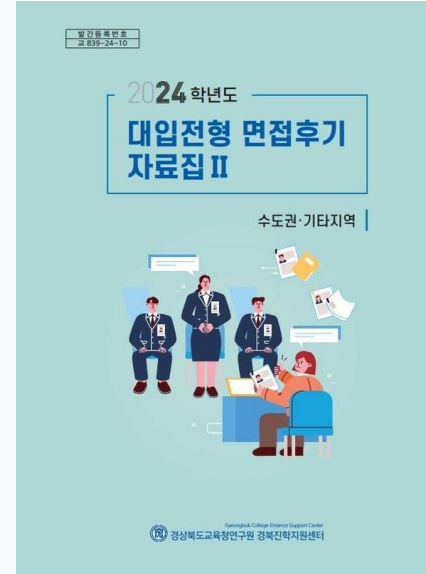
각 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 에 대해 위의 벡터들과 단위벡터 $\vec{u}_\theta = (\cos\theta, \sin\theta)$ 의 내적으로 얻은 $4n$ 개의 실수값 $\vec{v}_k \cdot \vec{u}_\theta$ ($1 \leq k \leq 4n$)의 분산을 $V_n(\theta)$ 라 하자.

[3-1]

$\lim_{n \rightarrow \infty} V_n(\theta)$ 의 극한값 $V(\theta)$ 를 구하시오.

[3-2]

$V(\theta)$ 가 $\theta = \theta_0$ 에서 최댓값을 가질 때, $\tan\theta_0$ 의 값과 $V(\theta_0)$ 를 구하시오.



최대한 다양한 케이스 알아두기

학급별 책장에 있는 면접후기 자료집 참고

구술면접 기출 문제 찾아서 풀어보기

선생님들과 발화, 설명 연습을 하여 교정 필수

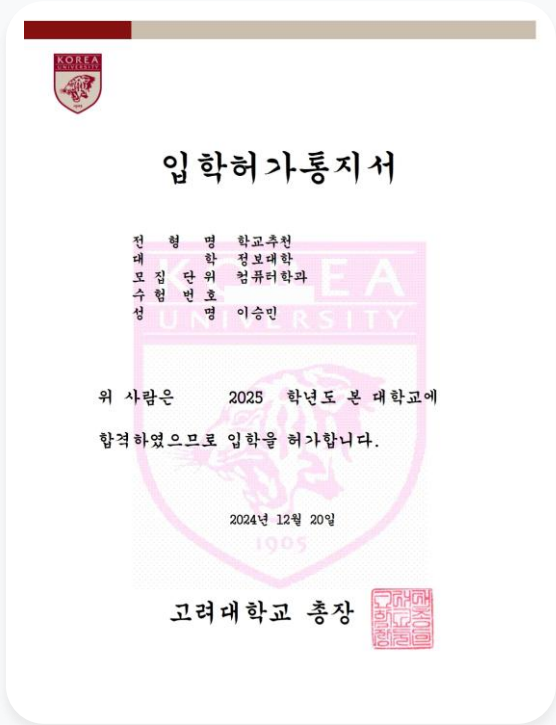
최악의 상황을 가정하기

당일에는 여러 요인으로 본 실력 발휘 어려움

본인이 생각하는 면접을 잘 보기 위해 준비해야 할 점은? / 후배에게 당부할 점은?

- ◆ 부족한 선택과목의 개념(정의)과 공식을 우선 복습하되, 공식은 계산 과정에서 일부 사용할 수 있는 정도면 충분. 결국, 문제를 해석하는 것이 훨씬 중요하기에 개념에 시간을 과투자하지 않기를.
- ◆ 학교 선생님과 이전 기출 문제로 모의 면접을 진행하며 발화를 교정하길, (영상 촬영 후 피드백도 좋음)
- ◆ 답변은, 도출한 답을 두괄식으로 언급 후 연습 용지에 자신이 푼 식을 가리키며 풀이 근거를 설명.
- ◆ 면접 위원님들의 말씀 하나하나에 의미가 있다고 생각하고, 힌트를 재구성하여 풀이를 시도할 것.
- ◆ 문제들이 계산량이 많기에, 평소에 문제 해석의 방향성이 맞아도 넘어가지 말고, 반드시 끝까지 도출하는 연습을 할 것.

2021학년도 서울대 수학 D,E 자연 오전 기출



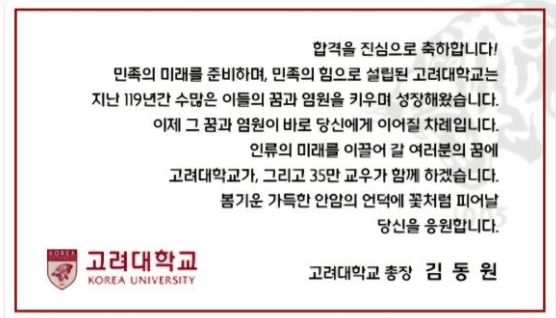
후배님께,

준비한 내용이 후배님의 고등학교 생활 전반에 도움이 되었기를 진심으로 기원합니다. 저에게 주어진 시간은 20분이었기에, 대학생 생활 이야기를 중심으로 강의를 구성한다면 후배님께서 얻어가는 게 적을 것 같아 졸업 이후의 이야기는 부록의 글로 대체하고자 합니다. ‘저런 활동도 있네’, ‘저 선배는 저렇게 살아가고 있구나’ 정도를 파악하시어 고등학교 이후의 삶을 상상하는 데에 활용하시면 좋겠습니다.

그리고 후배님도 졸업 후에 이렇게 경험을 공유하러 학교에 ... ㅎㅎ

감사합니다.

55기 졸업생 이승민 드림



입시 종료, 그리고 졸업

수능 응시 후 교문 밖을 나설 때에 보이는 일몰, 대학 합격 시 보이는 축하 문구, 졸업식 다음날 오전에 느껴지는 후련 섭섭함은 아직도 잊을 수 없습니다. 수능 다음날부터는 법과 도덕의 테두리 안에서 어떤 활동이든 할 수 있는 자유를 맛보게 됩니다만... 명확한 목표가 없어지고 뭘 해야 할 지 모르는 느낌도 같이 느껴졌네요.

... 이게 그 번아웃?

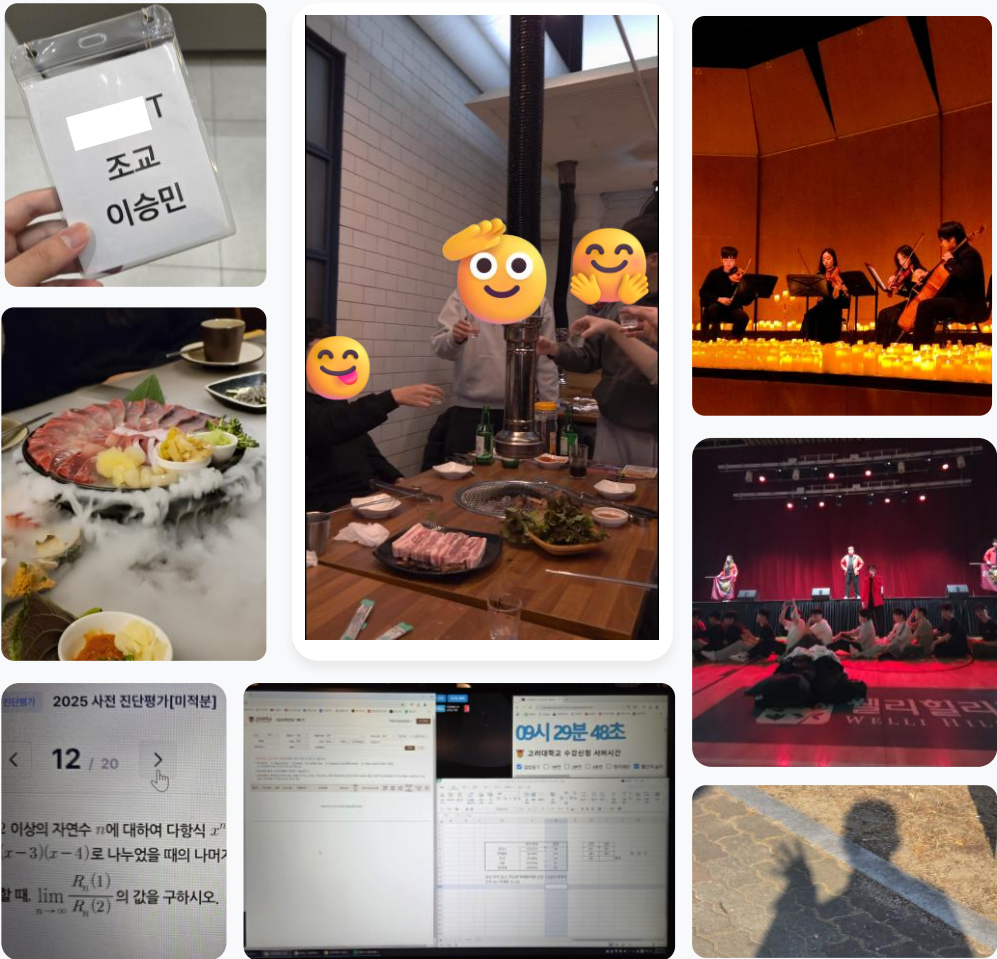
고등학교와 대학교, 그 사이 과도기

“그래서 이제 뭐함?”이라는 의문에 일단 남들도 하는 걸 해보기로 했습니다. 운전면허 따고, 해가 바뀐 뒤에는 친구들과 술 마시며 놀고.. 그럼에도 마음 속 공허함은 채워지지 않았습니다. 이때까지만 해도, 바쁘게, 몰입하며 살면 이러한 불안함을 잠재울 수 있을 것이라 생각했었습니다. 그래서 대학에 입학하기 전까지 대형 학원에서 수학 조교로 일하면서 돈도 벌어보고, 면허와 자격증 취득을 위해 다시 연필을 잡았습니다.

운동하고, 일도 하고, 문화생활을 즐기다가 정신을 차려보니 어느새 2월이 되었습니다. 2월 하순에 새내기배움터에 다녀오면서 비로소 ‘진짜 대학생이 되는구나’를 실감했습니다. 처음 보는 사람들과 통성명을 하고, 과 동기들 사이에서 어색하게 웃다가도, 응원을 배우고 술 마시면서 친해지고... 이후 처음으로 수강신청 때문에 머리 싸매며 고민해보고... 그렇게 정신없이 하루하루가 채워지니, 신기하게도 그 공허함은 잠시 뒷전으로 밀려났습니다.

동시에 수학학원에서 조교로 일하며, 입시를 준비하는 후배들을 옆에서 지켜볼 기회가 있었습니다. 신기하게도, 제가 그 자리에 있을 때는 안 보이던 것들이 한 발짝 떨어져서 보니 눈에 들어왔습니다. 조금함에 쫓기는 얼굴, 대학 합격만을 바라보며 일단 열심히만 하는 모습들이요. 그렇게 남을 가르치면서, 사실은 저 자신도 다시 들여다보고 있었던 셈입니다.

... 이때부터 정말 내가 추구하고자 하는 바를 찾고자 노력했던 것 같아요.



2024.12. ~ 2025.02. (대학 입학 전)



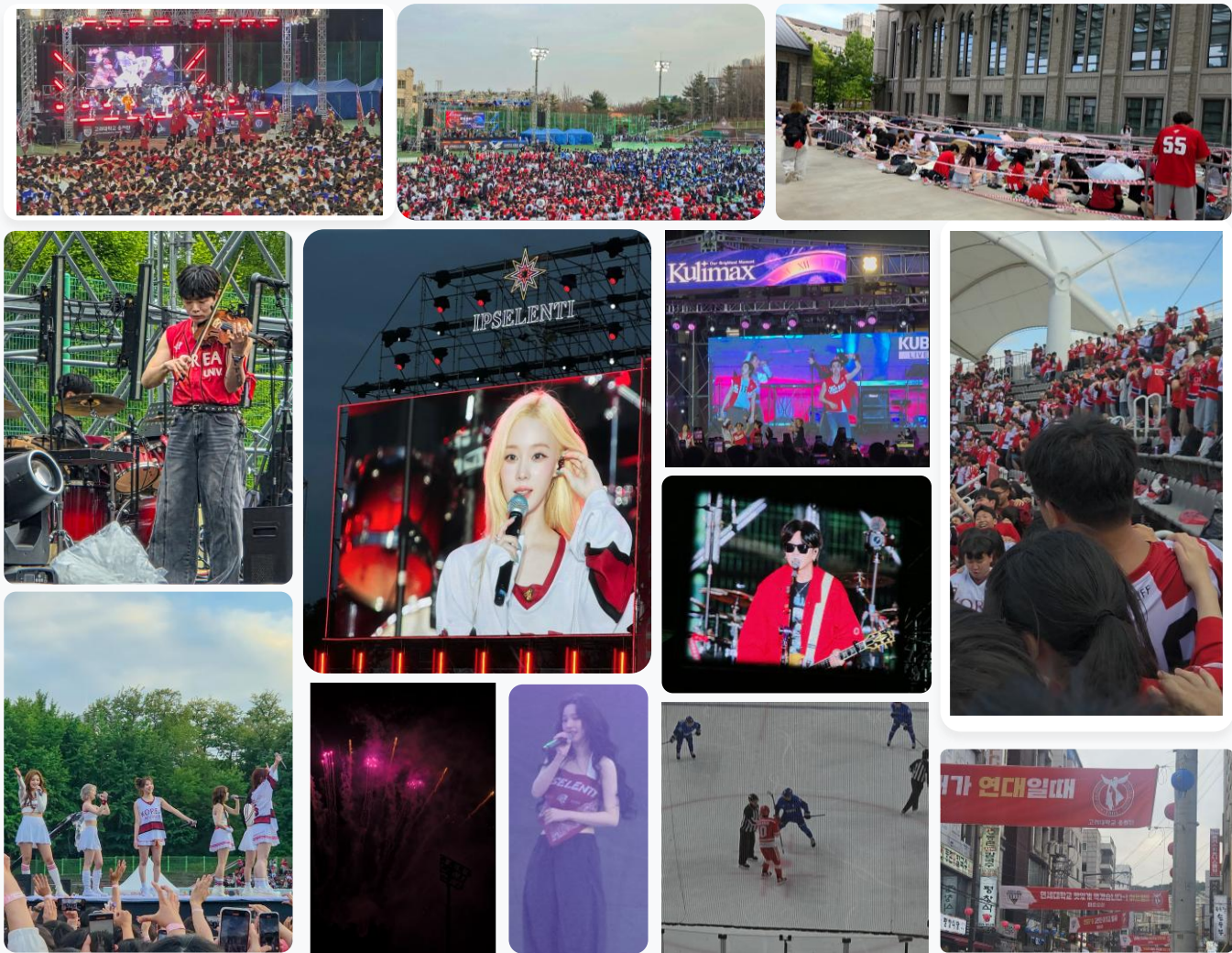
소소하지만 확실한 행복의 나날

기숙사 입소를 위해 처음 캠퍼스를 찾은 날, 혼자 이곳저곳을 돌아다니며 건물 구경을 했습니다. 정문 앞에 걸린 현수막에 적힌 '입학식 안내' 문구를 보는데, 그제야 실감이 나면서 마음이 벅차오르더라고요. 그리고 고려대에는 '뽕선뽕후' 문화가 있습니다. 학번 뒷자리 세 자리가 같은 선후배를 1:1로 매칭해, 선배가 후배에게 밥을 사주며 학교 생활을 안내해주는 문화입니다. 덕분에 낯선 학교 생활에 더 빨리 스며들 수 있었던 것 같습니다. 그리고 올해는 제가 26학번 뽕후를 맞이했습니다.

... 제가 뽕선께 받았던 걸, 이번엔 제가 돌려주고 있는 것이지요. ㅎㅎ

첫 학기에는 보안 동아리 KUICS에 들어가 기초해킹스터디에 참여했습니다. 어셈블리어부터 해킹의 기초 개념까지 배웠지만, 뭐니 뭐니 해도 가장 기억에 남는 건 5월 첫 동아리 MT였습니다. 대성리에서 고기를 구워 먹고 밤새 술게임을 하다가, 어느 순간 몇몇이 모여 진대(진지한 대화)를 나누며 마시멜로우를 구워 먹었습니다. 그러다 첫차를 기다리며 역 앞에서 밤을 지새운 것도, 지금 생각하면 그 나름의 낭만이었습니다.

물론 중간고사와 기말고사를 피할 수는 없었습니다. 그럼에도 고등학교 때보다는 훨씬 여유 있게 공부했고, 그 사이사이 동기들과 소소한 에피소드들이 쌓였습니다. 기말고사 일주일 전, 밖에는 눈이 잔뜩 쌓인 날이 있었습니다. 본가 쪽에서는 눈 구경하기가 쉽지 않아 나가서 구경만 하려 했는데, 동기들과 함께 눈사람을 만들고 눈싸움을 하고, 박스를 뜯어 썰매까지 탔던 기억이 있습니다.



축제로 화룡점정

사실 고려대는 시험 기간을 제외한 나머지는 모두 행사가 있다고 해도 과언이 아닙니다. 주변 일대에 현수막이 붙고... 입장을 위해 아침부터 대기줄을 서는 광경을 목격하실 수 있습니다. 대기는 힘들지만, 입장 후 응원과 아티스트 공연을 연속으로 즐기며 대기를 절대 후회하지 않게 됩니다.

고연전도 야구, 농구, 하키, 럭비, 축구로 구성되며 양일 간 진행합니다. 득점할 때 응원석에서의 함성과 떨림은 말로 할 수 없습니다. 이후 고연전 종합 승리로 승리의 뱃노래를 부르면.. 그때만큼 애교심이 넘칠 때가 없지요.

한 눈에 보는 고려대 주요 행사 일정 (각 단과대, 동아리 특수 행사 제외)

3월 동아리박람회, 응원OT, 합동응원 (1학기는 고려대)

5월 대동제 (3일) + 입실렌티 (하루)

9월 응원OT, 합동응원 (2학기는 연세대)

10월 고연전 ... 보통 9월인데.. 이번에는 연휴 때문인지 10월 초

11월 종합 / 각 단과대별 가을축제

세계관을 확장하는 과정

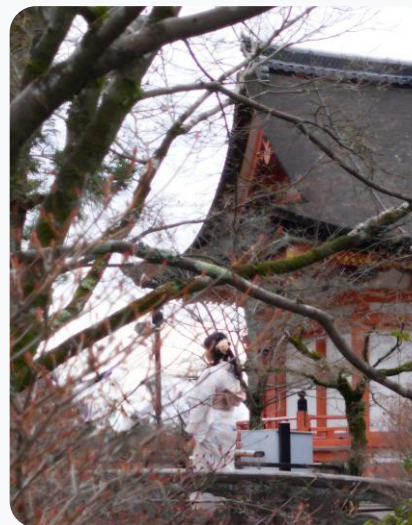
학기 중에는 지하철을 타고 서울 근교를, 방학에는 친구들과 국내외 곳곳을 다녔습니다. 그중 가장 기억에 남는 건 1학년 1학기를 마치고 고등학교 친구들과 다녀온 울릉도였습니다. 한창 더위가 시작되던 7월 말, 포항에서 밤배를 타고 새벽녘 울릉도에 도착했습니다. 3박 4일 동안 렌트도 없이 봉래폭포, 관음도, 사동해수욕장, 천부해중전망대, 나리분지, 태하등대까지 섬 구석구석을 누비고 다녔습니다.

... 대학생 때 아니면 언제 또 이렇게 떠나보겠어요 ㅎㅎ

학기 중엔 거창한 여행보단 지하철 하나로 갈 수 있는 서울 근교를 자주 찾았습니다. 가로수길을 걷다가 맛집을 찾아 들어가고, 우연히 드라마 촬영 현장을 마주치기도 했습니다. 멀리 가지 않아도 충분히 새로운 하루였습니다.

울산에서는 또 다른 고등학교 친구들과 바다를 보며 술 한잔을 기울이다가, 누가 먼저랄 것도 없이 다 같이 일어나 해돋이를 보러 나간 적도 있습니다. 이 외에도 돌아켜보면 꽤 많이 돌아다녔던 것 같네요..

... 1학년 때 여행 다니면서 추억 많이 쌓아두고, 재밌는 시간 보내길!





대외활동을 통해 더 낯선 세계로

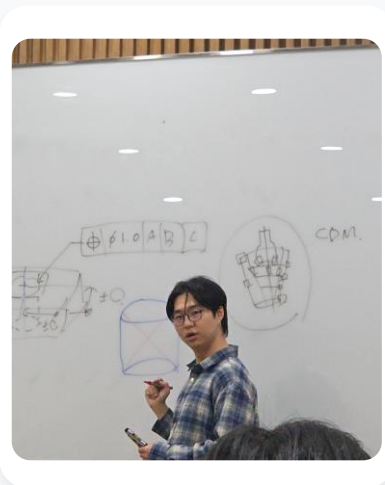
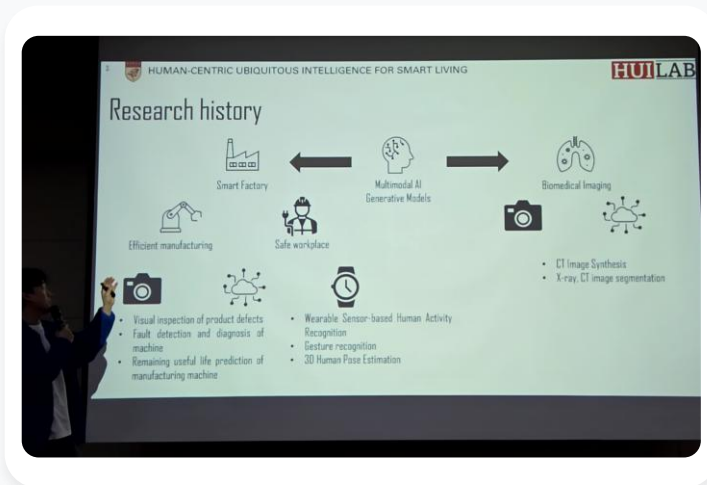
대학에 오면 팀 프로젝트 등 협업할 일이 많아지는데, IT 분야의 협업이 무엇인지는 잘 몰랐습니다. 그래서 2025 오픈소스 컨트리뷰션 아카데미에 참여했는데, 저 같은 새내기들이 많을 거라 생각했던 것과 달리 현업 개발자분들과 취업 준비생분들이 대부분이었습니다. 처음엔 많이 위축됐습니다. 그러던 중 코드에서 비효율적인 부분을 발견했는데, 그걸 선배님들께 지적하는 게 여간 용기가 필요한 일이 아니었습니다. 그래도 조심스럽게 의견을 냈고, 다행히 좋게 받아들여져 Issue를 올리고 Pull Request까지 이어갈 수 있었습니다. 후배님도 나중에 기회가 된다면, 나보다 잘하는 사람들 틈에 일부러 끼어보는 걸 꼭 한 번 해보길 바랍니다. 위축되는 만큼 배우는 것도 확실히 많거든요.

... 이것도 나만의 한 발짝 앞서 나가는 것 중 하나가 될 수 있어요.

기술적 시선에서만 바라보지 말자

오픈소스 활동이 기술 자체를 파고드는 경험이었다면, 이번엔 조금 다른 게 궁금했습니다. '일반 사람들은 AI를 얼마나 알고, 어떻게 쓰고 있을까' 하는 질문이었죠. 그 궁금증 하나로 Team Gemini에 지원해 마케팅 활동을 시작했습니다. 그중 'BioMBTI'라는 아이디어를 직접 제안하고 구현까지 이끈 적이 있는데, 북극 생물 16종을 MBTI처럼 유형화해 환경 보호 메시지를 심리테스트 형식으로 풀어낸 프로젝트였습니다. 사람들의 반응을 직접 지켜보니, AI에 대한 진입장벽이 생각보다 여전히 높더라구요. 후배님도 나중에 AI 관련 활동을 기획하게 된다면, 기술 자체보다 '사람들이 어떻게 받아들일까'를 먼저 고민해보길 권합니다.





나의 묘목을 심기 위해, 큰 숲부터 파악하기

전공을 정했다고 해서 그 안의 세부 분야까지 잘 아는 건 아니었습니다. 그래서 혼자 파고들기 전에, 먼저 각 분야가 실제로 어떻게 돌아가는지 강연과 컨퍼런스를 통해 넓게 살펴보는 걸 택했습니다. 학과에서 교수님들이 직접 각자의 연구실을 소개하는 강연이 있었는데, 여기서 어떤 교수님이 어떤 분야를 연구하시는지 처음으로 구체적인 그림이 그려졌습니다. 비슷한 시기, 기계공학부 주관으로 KAI에서 전투기 설계를 하시는 분의 강연을 들으며, CAD를 다룰 때 실제로 어떤 부분을 유의해야 하는지, 산업 현장에서는 이론이 어떻게 쓰이는지도 함께 배울 수 있었습니다.

운 좋게 초청받은 if(kakao)25에서는 카카오가 카나나 AI 같은 서비스를 통해 AI를 어떻게 사업화하고 수익으로 연결하는지, 그리고 기업 연구원들은 실제로 무엇을 연구하는지 엿볼 수 있었습니다. 특히 멀티모달 분야 강의가 인상 깊었습니다. 생명과학 쪽에도 관심이 있어 오가노이드 컨퍼런스를 찾아 마곡까지 다녀오기도 했습니다. 이렇게 이곳저곳에서 큰 그림을 먼저 그려두니, 나중에 무엇을 혼자 공부해야 할지가 아니라 '나는 어떤 문제를 풀어보고 싶은가'라는 저만의 질문이 조금씩 뚜렷해지기 시작했습니다. 후배님도 대학교에 진학한 후에 전공이나 진로를 아직 다 알지 못한다고 조급해하기 보다는, 일단 여러 강연과 컨퍼런스를 통해 넓게 둘러보는 것부터 시작해보길 권합니다.



나에게 집중하는 시간 ... 마지막으로, 꼭 드리고 싶은 말

대외활동으로, 강연으로, 계속 무언가로 채워 나가다 보니 문득 이런 생각이 들었습니다. 정작 나 자신에게 온전히 집중하는 시간은 얼마나 있었을까. 그래서 언젠가부터는 의식적으로 혼자 있는 시간을 만들려고 합니다.

공강이 생기면 혼자 카메라를 들고 여기저기를 다닙니다. 주로 사람 없는 풍경을 찍지만, 가끔 프레임 안에 사람이 너무 아름답게 담길 때가 있습니다. 구도가 좋아서라기보다, 그 순간의 감정이 사진 밖으로까지 전해질 때요. 그 찰나를 놓치지 않고 담을 수 있다는 게 좋아서, 사진을 쉽게 놓지 못합니다. 러닝도 비슷합니다. 야외에서 시원한 맞바람을 맞으며 달리다 보면, 지나가는 사람들의 일상을 가만히 관찰하게 되고, 그러다 보면 머릿속 잡생각도 자연스럽게 정리가 됩니다.

전시회나 영화도 자주 찾습니다. 전시회에서는 제가 느낀 감상과 작가의 의도를 비교해보는 게 재미있고, 조형물 자체가 주는 아름다움도 좋아합니다. 영화는 감독의 연출과 구도를 눈여겨보면서도, 그 서사 안에서 제 삶을 한 번씩 돌아보게 되는 과정이 좋습니다. 요즘은 내한 공연도 종종 찾아갑니다. 이번 9월에는 백범버와 바운디 공연을 앞두고 있습니다.

사실 처음엔 이것도 몰랐습니다. 1학기를 정신없이 채우고 나니 공허함은 잠시 가라앉았지만, 2학기가 시작되자 그 불안은 다시 스멀스멀 올라왔습니다. 그래서 또 한 번 바쁨으로 눌러보려 했지만, 이번엔 그마저 답이 되어주지 않더군요. 그제야 알았습니다. 바쁘게 채우는 것과 나에게 집중하는 것은 전혀 다른 일이라는 걸요. 무언가에 쫓기듯 몰입하기보다는, 스스로 즐기며 몰입하는 시간. 후배님도 고등학교 3년, 그리고 그 이후에도 계속 무언가에 쫓기듯 살아가게 될 겁니다. 그럴수록 온전히 나에게 집중하는 시간 하나쯤은 꼭 만들어두길 바랍니다. 그게 결국, 오래 달릴 수 있는 힘이 되어줄 거예요.

● I hope you enjoyed the lecture!

Akileo

SeungMin Lee

akileo@korea.ac.kr

<https://akileox.github.io>